

2026—2027 学年度延安中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 已知集合 $A = \{x \mid x^2 = 1\}$, $B = \{x \mid ax - 1 = 0\}$, 若 $B \subseteq A$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 0, 1, -1

4. 已知集合 $A = \left\{x \in \mathbb{N} \mid y = \frac{12}{x+3} \in \mathbb{Z}\right\}$, 则集合 A 用列举法表示为 _____.

【答案】 $\{0, 1, 3, 9\}$

5. 若集合 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 且 A 中只有一个元素, 则 $a =$ _____.

【答案】 0 或 $\frac{1}{4}$

6. 集合 $S = \{x \mid x = m\sqrt{2} + n\sqrt{3}, m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $-\sqrt{3}$ _____ S (用“ $\in$ ”或“ $\notin$ ”连接).

【答案】 $\in$

7. 已知集合 $S = \{s \mid s = 2n + 1, n \in \mathbb{N}\}$, 集合 $T = \{t \mid t = 2n - 1, n \in \mathbb{N}\}$, 则 S _____ T (用“ $=$ ”或“ $\subset$ ”或“ $\supset$ ”连接).

【答案】 $\subset$

8. 若集合 $P = \{0, 2, 5\}$, $Q = \{1, 2, 6\}$, 定义集合 $P + Q = \{x \mid x = a + b, a \in P, b \in Q\}$, 则集合 $P + Q$ 用列举法表示为 _____.

【答案】 $\{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11\}$

9. 设 A 是整数集的一个非空子集, 对于 $k \in A$, 如果 $k - 1 \notin A$ 且 $k + 1 \notin A$, 那么 k 是 A 的一个“孤立元”. 给定 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$, 由 S 的 3 个元素构成的所有集合中, 不含“孤立元”的集合共有 _____ 个.

【答案】 6

10. 已知集合 $M = \{1, 2, 3, 4, \dots, 10\}$, A 是集合 M 的非空真子集, 把集合 A 中的各元素之和记为 $S(A)$, 则满足 $S(A) = 8$ 的集合 A 的个数为 _____; $S(A)$ 的所有不同取值的个数为 _____.

【答案】 6; 54

11. 当两个集合中有一个集合为另一个集合的子集时, 称两个集合之间构成“全食”; 当两个集合有公共元素, 但互不为对方子集时, 称两个集合之间构成“偏食”. 对于集合 $A = \{-1, \frac{1}{2}, 1\}$, $B = \{x \mid x^2 = a\}$, 若 A 与 B 构成“全食”, 则 a 的取值范围是 _____; 若 A 与 B 构成“偏食”, 则 a 的取值范围是 _____.

【答案】 全食: $\{a \mid a < 0 \text{ 或 } a = 1\}$; 偏食: $\{\frac{1}{4}\}$

二、解答题

12. 已知集合 $M = \{a, a-1, a^2-1\}$ 三个元素组成的, 且 $0 \in M$, 求实数 a 的值.

【答案】 -1

13. x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 是正整数, 任取四个其和组成的集合为 $\{44, 45, 46, 47\}$, 求这五个数.

14. 对于非负整数集合 S 且 $S \neq \emptyset$, 若对任意 $x, y \in S$, 都有 $x+y \in S$, 或者 $|x-y| \in S$, 则称 S 为一个好集合, 以下记 $|S|$ 为 S 的元素个数.

(1) 写出两个所有的元素均小于 3 的好集合 (给出结论即可);

(2) 设集合 $S = \{a, b, c, d\}$, $a < b < c < d$, 若集合 S 为好集合, 求出 a, b, c, d 所满足的条件 (需说明理由).

参考答案

3. $0, 1, -1$.

4. $\{0, 1, 3, 9\}$.

5. 因为 $A = \{x \mid ax^2 + x + 1 = 0, x \in \mathbb{R}\}$, 表示关于 x 的方程 $ax^2 + x + 1 = 0$ 的解集,

当 $a = 0$ 时, 由 $x + 1 = 0$, 解得 $x = -1$, 所以 $A = \{-1\}$, 符合题意;

当 $a \neq 0$ 时, 要使 A 中只有一个元素, 则 $\Delta = 1^2 - 4a = 0$, 解得 $a = \frac{1}{4}$. 此时方程 $\frac{1}{4}x^2 + x + 1 = 0$, 解得 $x_1 = x_2 = -2$, 所以 $A = \{-2\}$, 符合题意; 综上, $a = 0$ 或 $a = \frac{1}{4}$.

6. 取 $m = 0, n = -1$, 则 $x = -\sqrt{3}$, 所以 $-\sqrt{3} \in S$.

7. S 为正奇数集, T 为非负奇数集, 所以 $T \supseteq S$, 故 $S \subset T$.

8. $\{1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11\}$.

9. 由题意, “孤立元”即为在集合中无与之相邻的元素. 满足条件的集合有 $\{1, 2, 3\}, \{2, 3, 4\}, \{3, 4, 5\}, \{4, 5, 6\}, \{5, 6, 7\}, \{6, 7, 8\}$, 共 6 个集合.

10. 满足 $S(A) = 8$ 的集合 A 有 $\{1, 2, 5\}, \{1, 3, 4\}, \{1, 7\}, \{2, 6\}, \{3, 5\}, \{8\}$, 共 6 个.

对于 $S(A)$ 来说, 由于它是集合 A 中的各元素之和, 同时 A 又是集合 M 的非空真子集, 因为 $1+2+3+\cdots+10=55$, 由题意, 易得 $S(A)$ 将取尽 1 到 54 的所有整数, 所以 $S(A)$ 的所有不同取值的个数为 54.

11. 由 $B = \{x \mid x^2 = a\}$ 得, 当 $a < 0$ 时, $B = \emptyset$, 此时 $B \subseteq A$; 当 $a = 0$ 时, $B = \{0\}$, 此时 $A \cap B = \emptyset$; 当 $a > 0$ 时, $B = \{-\sqrt{a}, \sqrt{a}\}$. 又 $A = \{-1, \frac{1}{2}, 1\}$.

若 A 与 B 构成“全食”, 则 $B \subseteq A$. 当 $a < 0$ 时满足题意; 当 $a = 0$ 时不合题意; 当 $a > 0$ 时, 要使 $B \subseteq A$, 则 $B = \{-1, 1\}$, 即 $\sqrt{a} = 1$, 解得 $a = 1$. 综上, a 的取值范围是 $\{a \mid a < 0 \text{ 或 } a = 1\}$.

若 A 与 B 构成“偏食”, 显然 $a \leq 0$ 时不满足题意. 当 $a > 0$ 时, 由 $A \cap B \neq \emptyset$, 所以 $B = \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$ (即 $\sqrt{a} = \frac{1}{2}$), 解得 $a = \frac{1}{4}$. 此时 a 的取值范围是 $\{\frac{1}{4}\}$.

12. -1 .

13. 首先, 五个正整数任取四个所得的和的集合只有 4 个元素, 可以看出五个元素中有两个是相同的. 那么令这个重复的和为 Z . 观察每个元素在和中出现的次数, 则能有以下等式的成立:
 $(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5) \times 4 = 44 + 45 + 46 + 47 + Z$. 可以看出, 等式左侧是 4 的倍数; 由 $44 + 45 + 46 + 47 = 45 \times 4 + 2$, 故 Z 必是比 4 的倍数多 2 的数. 为了等式成立, Z 只能等于 46. 于是解出五个元素的和为 57, 而五个元素分别为 10, 11, 11, 12, 13.
14. (1) $\{0\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}, \{0, 1, 2\}$; (2) 设 $S = \{a, b, c, d\}$, $a < b < c < d$. 由题意得 $d + d \notin S$, 故 $0 \in S$, 即 $a = 0$. 考虑 c, d , 有 $0 < d - c \in S$, 所以 $d - c = c$ 或 $d - c = b$. 若 $d - c = c$, 则考虑 b, c . 由 $c < b + c < 2c = d$, 得 $c - b \in S$, 所以 $c - b = b$, 故 $S = \{a, b, 2b, 4b\}$. 但此时考虑 $b, 4b$ 时 $3b, 5b \notin S$, 不满足题意. 若 $d - c = b$, 此时 $S = \{0, b, c, b + c\}$ 满足题意. 所以 $S = \{0, b, c, b + c\}$, 其中 b, c 为相异正整数.